

rest-sample-cache-reader Kullanıcı Rehberi

Kısa kullanıcı rehberi

Bu rehber ilk kullanım içindir.

Amaç kısa ve nettir: Redis içinde hazır duran JSON verisini REST API olarak döndürmek.

İçindekiler

1. Bu Proje Ne İşe Yarar?
2. Akış Nasıl Çalışır?
3. Ne Zaman Kullanılır?
4. Hızlı Başlangıç
5. Endpoint'ler
6. Önemli Ayarlar
7. Production Reçeteleri
8. Sık Hatalar

Bu Proje Ne İşe Yarar?

rest-sample-cache-reader, düşük memory hedefli bir REST cache reader örneğidir.

Uygulama DB'ye gitmez. Scheduler çalıştırmaz. Dubbo kullanmaz.

Sadece Redis'ten okur ve HTTP JSON response döner.

Akış Nasıl Çalışır?

Akış diyagramı:

flowchart LR

```
A["Client"] --> B["Rust-Java REST API"]
B --> C["Java Handler"]
C --> D["java-rust-cache"]
D --> E["Rust Redis Client"]
E --> F["Redis Snapshot"]
F --> E --> D --> C --> B --> A
```

Java tarafı business route kararını verir.

Redis I/O Rust tarafındadır. Bu yüzden Java Redis client ve ekstra Netty yüzeyi yoktur.

Ne Zaman Kullanılır?

Senaryo	Bu proje uygun mu?	Neden
Redis'te hazır JSON var	Evet	En düşük maliyetli read path budur.
API DB'ye anlık query atacak	Hayır	Bu proje DB bağlantısı açmaz.
Çok düşük RSS isteniyor	Evet	micro-rest ve küçük Redis pool ile çalışır.
Cache yoksa DB fallback isteniyor	Hayır	Fallback başka servis veya writer sorumluluğudur.
Read-heavy lookup API	Evet	Hazır snapshot okur, DTO graph kurmaz.

Hızlı Başlangıç

Redis'i başlatın:

```
docker run --name sample-redis -p 6379:6379 -d redis:7-alpine
```

Uygulamayı Maven ile çalıştırın:

```
mvn -q package
java -jar target/rest-sample-cache-reader-0.1.0.jar
```

Health kontrolü:

```
curl http://127.0.0.1:8080/app/health
```

Cache hazır değilse customer endpoint'leri **404** dönebilir. Bu normaldir. Önce writer uygulaması Redis'e snapshot yazmalıdır.

Endpoint'ler

Endpoint	Ne döner?	Ne zaman kullanılır?
GET /app/health	Uygulama sağlık bilgisi	Pod health check
GET /api/v1/cache/customers/{id}	Customer detail JSON	ID ile hızlı okuma
GET /api/v1/cache/customers/by-customer-no?customerNo=CUST-1	Customer detail JSON	Business key ile okuma
GET /api/v1/cache/customers/segments/{segment}	Segment listesi	Liste veya dashboard
GET /api/v1/cache/customers/statuses/{status}	Status listesi	Aktif/pasif müşteri listesi
GET /api/v1/cache/customers/campaigns/{campaign}/candidates	Kampanya adayları	Read-heavy kampanya ekranı
GET /api/v1/cache/customers/meta	Snapshot meta bilgisi	Cache hazır mı kontrolü
GET /api/v1/cache/customers/cache-metrics	Cache metrikleri	Operasyonel kontrol

Örnek:

```
curl http://127.0.0.1:8080/api/v1/cache/customers/1
```

Önemli Ayarlar

Property	Ne işe yarar?	Ne zaman değiştirilir?
reactor.runtime.profile=micro-rest	REST runtime'ı düşük RSS için dar tutar.	Genelde değiştirmeyin.
sample.cache.customer.namespace=crm.customer	Redis key alanını belirler.	Aynı Redis'te birden fazla domain varsa değiştirin.
sample.cache.customer.projections=detail,segment,status,campaign,meta	Hangi projection'lar okunacak belirler.	Writer ile aynı olmalıdır.
sample.cache.customer.version-cache-ms=1000	Aktif snapshot version bilgisini kısa süre cache'ler.	Çok sık version değişiyorsa düşürün.
reactor.cache.redis.topology=standalone	Redis bağlantı tipidir.	Sentinel veya Cluster kullanıyorsanız değiştirin.
reactor.cache.redis.max-read-inflight=64	Aynı anda kaç Redis read uçuşta olabilir.	p99 ve RSS birlikte ölçülerek artırılır.
reactor.cache.redis.max-response-bytes=1048576	Tek Redis response üst limitidir.	Büyük JSON okuyorsanız artırın.

Production Reçeteleri

İhtiyaç	Başlangıç ayarı	Etki
En küçük pod	micro-rest, max-read-inflight=32-64	RSS düşük kalır, spike anında fail-fast olabilir.
Redis Sentinel	reactor.cache.redis.topology=sentinel ve reactor.cache.redis.nodes=...	Redis master değişimini takip eder.
Redis Cluster	reactor.cache.redis.topology=cluster ve cluster node listesi	Büyük key alanı için uygundur.

İhtiyaç	Başlangıç ayarı	Etki
Büyük JSON	<code>max-response-bytes</code> artırılır	Memory bütçesini ayrıca ölçmek gerekir.

Sık Hatalar

Belirti	Muhtemel neden	Çözüm
<code>404 customer_cache_not_ready</code>	Writer henüz snapshot yazmadı.	Writer'ı çalıştırın ve <code>meta</code> endpoint'ini kontrol edin.
p99 yükseliyor	Redis yavaş veya in-flight fazla.	<code>max-read-inflight</code> değerini düşürün, Redis latency ölçün.
RSS büyüyor	Büyük JSON veya çok fazla concurrent response var.	Response boyutunu ve route concurrency değerlerini düşürün.
Cluster/Sentinel bağlanmıyor	Yanlış topology veya node listesi.	<code>reactor.cache.redis.topology</code> ve <code>reactor.cache.redis.nodes</code> değerlerini birlikte kontrol edin.